

12. Formulujte a vysvětlete důkaz věty o charakterizaci podstatné singularity, formulujte a dokažte větu Weierstrass-Casoratiho a formulujte Picardovu větu. Tu okomentujte na vhodném příkladu.

Formulujte a dokažte Schwartzovu větu (tedy větu o inverzi Fourierovy transformace na Schwartzově prostoru).

20.8.10 - O charakterizaci podstatné singularity

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v bodě $z_0 \in \mathbb{C}$ izolovanou singulárnu.

Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

- Funkce f má v bodě z_0 podstatnou singulárnu
- Hlavní část Laurentova rozvoje funkce f se středem z_0 má nekonečně mnoho nenulových koeficientů.

Důkaz

(i) $\Rightarrow$ (ii) Sporem: Nechť f má v z_0 podstatnou singulárnu, ale $\exists k \in \mathbb{N}$, že $a_{-n} = 0$ a $a_{-k} \neq 0 \quad \forall n > k$ v Laurentově rozvoji. Pak $k=0$, pak

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \xrightarrow{z \rightarrow z_0} a_0 \quad \nleftrightarrow \text{ s podstatnou}$$

Pak $k > 0$, pak se $f(z)$ dá zapsat:

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z-z_0)^k} + \dots + \frac{a_{-1}}{(z-z_0)} + g(z)$$

a podle Věty o charakterizaci pólu má f v z_0

pól, což je spor s podstatností.

(ii) $\Rightarrow$ (i)

Analogicky s předchozím pomocí Věty o charakterizaci pólu a Věty o charakterizaci odstranitelné singularity

20.8.14 - Casorati-Weierstrassova věta

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v bodě $z_0 \in \mathbb{C}^*$ podstatnou singulárnu.

Pak $\forall w \in \mathbb{C}^* \exists \{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ takové, že

$$z_n \rightarrow z_0 \quad \text{a} \quad f(z_n) \rightarrow w.$$

Důkaz

Sporem: Nechť $\exists w \in \mathbb{C}^*$ takové, že pro nějaký existující $\varepsilon, \delta > 0$ takové, že $z \in P_{\delta}(z_0) \Rightarrow f(z) \notin U_{\varepsilon}(w)$

① $w \in \mathbb{C}$:

Definujme funkci $h(z) := \frac{1}{f(z)-w}$. Ta je omezená na $P_{\delta}(z_0)$ a holomorfní, proto má odstranitelnou singulárnu v z_0 podle Věty o charakterizaci odstranitelné singularity. Speciálně má h v z_0 limitu, pak má ale limitu i funkce $f(z) = w + \frac{1}{h(z)}$ v z_0 , což je spor s tím, že má podstatnou singulárnu.

② $w = \infty$. Pak je ale $f(z)$ na $P_{\delta}(z_0)$ omezená ať uvažujeme, lehké je tu uzavřít, a tehle zde má odstranitelnou singulárnu, což dává spor.

$\Rightarrow$ 20.8.15 - Picardova věta

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v $z_0 \in \mathbb{C}^*$ podstatnou singulárnu, pak v každém prstencovém okolí bodu z_0 nabývá všech hodnot $z \in \mathbb{C}$ kromě nejvýše jedné.

Důkaz

$e^{\frac{1}{z}}$ nabývá na $P_{\delta}(0)$ všech hodnot kromě 0

21.2.14 - Schwarzova věta

Fourierova transformace je na prostoru $S(\mathbb{R}^N)$ invertibilní, zobrazuje $S(\mathbb{R}^N)$ na $S(\mathbb{R}^N)$ a inverzní zobrazení k Fourierově transformaci je inverzní Fourierova transformace.

Důkaz

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$ a $x \in \mathbb{R}^N$. Pro každé $\varepsilon > 0$ definujme:

$$I_{\varepsilon} := \int_{\mathbb{R}^N} e^{2\pi i(x,\xi)} e^{-\varepsilon|\xi|^2} \mathcal{F}(f)(\xi) d\xi \quad \leftarrow \text{přidělujeme, aby konvergoval}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} e^{2\pi i(x,\xi)} e^{-\varepsilon|\xi|^2} \left(\int_{\mathbb{R}^N} f(y) e^{-2\pi i(y,\xi)} dy \right) d\xi$$

Podle Lebesgueovy věty o majorované konvergenci s majorantou $|f(y)|$ kombinováno s Heineho větou platí:

$$I_{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f))(x)$$

Jelikož $2N$ -vrsový integrál z výrazu $e^{2\pi i(x,\xi)} e^{-\varepsilon|\xi|^2} e^{-2\pi i(y,\xi)} f(y)$

existují díky tomu, že můžeme použít majorantu

$e^{-\varepsilon|\xi|^2} |f(y)| \in L^1(\mathbb{R}^{2N})$, můžeme použít Fubiniho větu

a pak použít substituci $y = z+x$

$$I_{\varepsilon} = \int_{\mathbb{R}^N} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^N} e^{-2\pi i(y-x,\xi)} e^{-\varepsilon|\xi|^2} d\xi \right) dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} f(z+x) \left(\int_{\mathbb{R}^N} e^{-2\pi i(z,\xi)} e^{-\varepsilon|\xi|^2} d\xi \right) dz$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} f(z+x) \mathcal{F}(e^{-\varepsilon|\cdot|^2})(z) dz$$

$$\text{Jelikož } \mathcal{F}(e^{-\varepsilon|\cdot|^2})(z) = \left(\frac{\pi}{\varepsilon}\right)^{\frac{N}{2}} \exp\left(-\frac{\pi^2|z|^2}{\varepsilon}\right)$$

získáme za použití substituce $\eta = \frac{z\pi}{\sqrt{\varepsilon}}$

$$= \left(\frac{\pi}{\varepsilon}\right)^{\frac{N}{2}} \int_{\mathbb{R}^N} f(z+x) e^{-\frac{\pi^2|z|^2}{\varepsilon}} dz$$

$$= \frac{1}{\pi^{N/2}} \int_{\mathbb{R}^N} f(x + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{\pi} \eta) e^{-|\eta|^2} d\eta$$

$$\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi^{N/2}} \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-|\eta|^2} d\eta = f(x)$$

podle Lebesgueovy věty o majorované konvergenci s majorantou $e^{-|\eta|^2} \sup_{\mathbb{R}^N} |f|$ kombinováno s Heineho větou.

Cellho $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f))(x) = f(x)$. Analogicky i inverze.